



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA



# Simulador de modelos SARIMA

Simulación, diferenciación y análisis ACF/PACF

28 de abril de 2026

## Índice

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>2. Estructura funcional del simulador</b>                   | <b>1</b> |
| 2.1. Panel de parámetros . . . . .                             | 1        |
| 2.2. Panel de resultados . . . . .                             | 2        |
| <b>3. Interpretación de los gráficos</b>                       | <b>2</b> |
| 3.1. Serie simulada . . . . .                                  | 2        |
| 3.2. Serie diferenciada . . . . .                              | 2        |
| 3.3. ACF . . . . .                                             | 2        |
| 3.4. PACF . . . . .                                            | 2        |
| <b>4. Ejemplo guiado</b>                                       | <b>2</b> |
| 4.1. Escenario 1: modelo AR(1) . . . . .                       | 2        |
| 4.2. Escenario 2: modelo MA(1) . . . . .                       | 3        |
| 4.3. Escenario 3: modelo estacional . . . . .                  | 3        |
| <b>5. Conceptos fundamentales ilustrables con el simulador</b> | <b>3</b> |
| <b>6. Cómo estudiar con el simulador</b>                       | <b>4</b> |

# 1. Introducción

El simulador permite construir y visualizar series temporales generadas a partir de modelos SARIMA de la forma:

$$SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

Su finalidad no es únicamente simular una serie temporal, sino facilitar la comprensión de los principales componentes de un modelo ARIMA estacional:

- la dependencia autorregresiva no estacional;
- la dependencia de media móvil no estacional;
- la presencia de estructura estacional;
- el efecto de la diferenciación ordinaria y estacional;
- la interpretación de la ACF y la PACF;
- la relación entre los parámetros del modelo y los patrones observados en los correlogramas.

Esta guía está diseñada para promover un aprendizaje activo mediante la experimentación sistemática con los órdenes del modelo y sus coeficientes.

## 2. Estructura funcional del simulador

La interfaz se divide en dos áreas principales.

### 2.1. Panel de parámetros

En el panel lateral se configuran los órdenes del modelo:

$$(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

donde:

- $p$ : orden autorregresivo no estacional;
- $d$ : número de diferencias ordinarias;
- $q$ : orden de media móvil no estacional;
- $P$ : orden autorregresivo estacional;
- $D$ : número de diferencias estacionales;
- $Q$ : orden de media móvil estacional.

El botón **Avanzado** permite modificar los coeficientes del modelo:

$$(1 - \Phi_1 B^{12} - \dots - \Phi_P B^{12P})(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)(1 - B)^d(1 - B^{12})^D Y_t = (1 + \Theta_1 B^{12} + \dots + \Theta_Q B^{12Q})(1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t$$

- $\phi_i$ : coeficientes AR;
- $\theta_i$ : coeficientes MA;
- $\Phi_i$ : coeficientes AR estacionales;
- $\Theta_i$ : coeficientes MA estacionales.

También permite modificar la longitud de la serie simulada y el número máximo de retardos mostrados en la ACF/PACF.

## 2.2. Panel de resultados

El panel principal muestra:

- la serie temporal simulada;
- la serie diferenciada;
- la ACF de la serie diferenciada;
- la PACF de la serie diferenciada;
- una tabla con los datos simulados.

**Nota:** la ACF y la PACF se calculan sobre la serie diferenciada, no sobre la serie original.

## 3. Interpretación de los gráficos

### 3.1. Serie simulada

La primera figura muestra la serie generada por el modelo seleccionado. Permite observar visualmente:

- tendencia;
- persistencia temporal;
- oscilaciones estacionales;
- cambios producidos por los parámetros AR, MA, SAR y SMA.

### 3.2. Serie diferenciada

La segunda figura muestra la serie tras aplicar las diferencias seleccionadas. Su objetivo es comprobar si la serie queda más estable tras eliminar tendencia o estacionalidad.

### 3.3. ACF

La ACF mide la correlación entre la serie y sus retardos. En el simulador:

- las barras grises no superan los intervalos de referencia;
- las barras azules indican retardos cortos significativos;
- las barras amarillas indican retardos estacionales significativos, como 12 o 24.

**La ACF es especialmente útil para detectar componentes MA y patrones estacionales.**

### 3.4. PACF

La PACF mide la correlación parcial entre la serie y sus retardos, eliminando el efecto de los retardos intermedios.

**La PACF es especialmente útil para detectar componentes AR.**

## 4. Ejemplo guiado

### 4.1. Escenario 1: modelo AR(1)

Selecciona:

$$SARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_{12}$$

con  $\phi_1 > 0$ .

Observa:

- la serie presenta persistencia;

- la ACF decrece gradualmente;
- la PACF muestra una barra destacada en el retardo 1.

**Pregunta guía:** ¿qué ocurre si aumentas  $\phi_1$  hacia valores cercanos a 1?

## 4.2. Escenario 2: modelo MA(1)

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- la ACF muestra una barra destacada en el retardo 1;
- la PACF decrece progresivamente.

**Pregunta guía:** ¿por qué ahora el patrón principal aparece en la ACF y no en la PACF?

## 4.3. Escenario 3: modelo estacional

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 0)(1, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- aparecen barras relevantes en retardos estacionales;
- los retardos 12, 24 o 36 pueden destacar en la ACF/PACF.

**Pregunta guía:** ¿qué indica una barra significativa en el retardo 12?

# 5. Conceptos fundamentales ilustrables con el simulador

**Proceso AR.** Un proceso autorregresivo usa valores pasados de la propia serie para explicar el valor actual. En la PACF suele aparecer una estructura especialmente informativa para identificar su orden.

**Proceso MA.** Un proceso de media móvil usa errores pasados para explicar el valor actual. En la ACF suele aparecer una estructura especialmente informativa para identificar su orden.

**Estacionalidad.** Existe estacionalidad cuando la serie muestra dependencia en retardos separados por un periodo fijo, por ejemplo 12 en datos mensuales.

**Diferenciación ordinaria.** Se utiliza para eliminar tendencia o dependencia de largo plazo mediante diferencias entre observaciones consecutivas.

**Diferenciación estacional.** Se utiliza para eliminar patrones que se repiten cada  $s$  periodos, por ejemplo cada 12 meses.

**ACF.** Mide la correlación entre la serie y sus retardos. Es útil para estudiar dependencia temporal y detectar posibles términos MA o estacionales.

**PACF.** Mide la correlación parcial con cada retardo, descontando la información explicada por retardos intermedios. Es útil para estudiar posibles términos AR.

## 6. Cómo estudiar con el simulador

Un método eficaz es:

1. Empieza con un modelo simple.
2. Cambia un único parámetro cada vez.
3. Observa cómo cambian la serie, la ACF y la PACF.
4. Compara modelos AR, MA, SAR y SMA.
5. Introduce diferenciación ordinaria o estacional y observa su efecto.
6. Intenta deducir el modelo observando solo la ACF y la PACF.

Así, el simulador funciona como un laboratorio para entender cómo los modelos SARIMA generan patrones temporales observables.